



Escola de Engenharia
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica

EEE889 - Eletromagnetismo Computacional

Raphael Henrique Braga Leivas

LISTA 7

Belo Horizonte
4 de julho de 2026

SUMÁRIO

1	LISTA 8	3
1.1	Exercício 1, 2 e 3	3
1.2	Exercício 4	3
1.2.1	Nós equidistantes no triângulo de referência	3
1.2.2	Nós via Warp and Blend	4
1.3	Exercício 6	4
1.3.1	Solução Analítica	4
1.3.2	Solução Numérica	5
ANEXO A	CÓDIGO EXERCÍCIO 4	6
ANEXO B	CÓDIGO EXERCÍCIO 6	9

1 LISTA 8

1.1 Exercício 1, 2 e 3

Vide documento escaneado PDF ao final do arquivo.

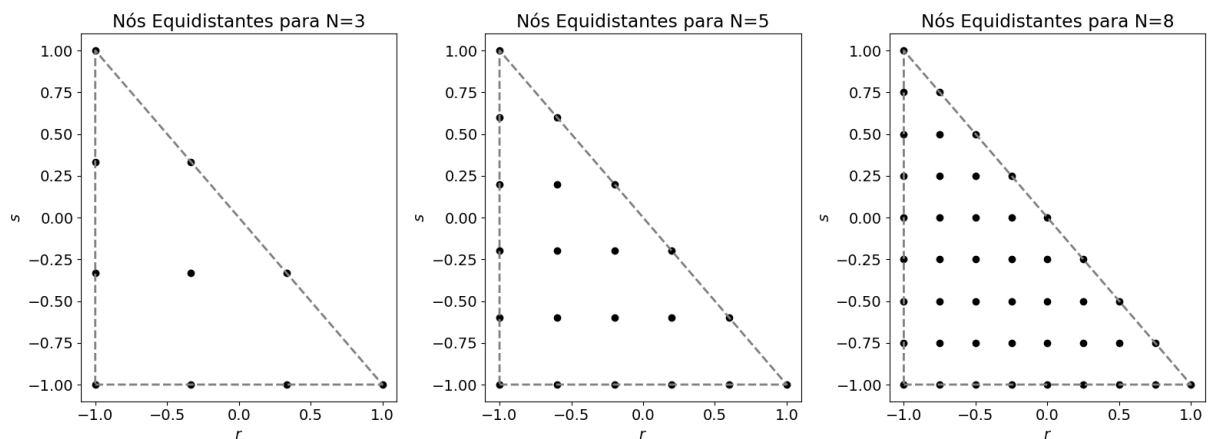
1.2 Exercício 4

Todo o código usado para este exercício está no Anexo A.

1.2.1 Nós equidistantes no triângulo de referência

Plotando apenas pontos de forma equidistante no triângulo de referência para $N = 3$, $N = 5$ e $N = 8$, obtemos o resultado exibido na Figura 1.

Figura 1 – Nós equidistantes no triângulo de referência para diferentes ordens polinomiais.



Vemos que os nós seguem as regras que vimos em sala de aula:

- Número de vértices: fixo em 3
- Número de nós nas arestas (excluindo os vértices): $3(N - 1)$
- Número de nós internos : $\frac{(N-1)(N-2)}{2}$

Calculando o número de condição da matriz de Vandermonde para os mesmos valores de N , obtendo a Tabela 1

Tabela 1 – Número de condição da matriz de Vandermonde para diferentes valores de N equidistantes no triângulo de referência.

N	Número de Condição
3	312.4
5	39510
8	$7.06 \cdot 10^7$

1.2.2 Nós via Warp and Blend

Agora plotamos os pontos via Warp and Blend no triângulo de referência para $N = 3$, $N = 5$ e $N = 8$, obtendo o resultado exibido na Figura 2, e com o número de condição da matriz de Vandermonde para os mesmos valores de N , obtendo a Tabela 2.

Figura 2 – Nós via Warp and Blend no triângulo de referência para diferentes ordens polinomiais.

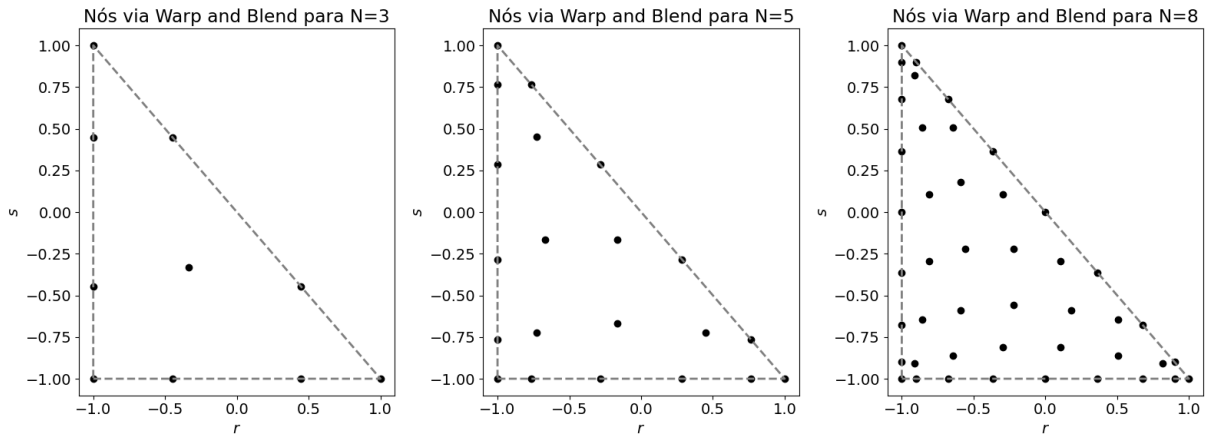


Tabela 2 – Número de condição da matriz de Vandermonde para diferentes valores de N via Warp and Blend no triângulo de referência.

N	Número de Condição
3	8.21
5	38.75
8	400

Verificamos que o número de condição da matriz de Vandermonde para os nós via Warp and Blend são significativamente menores do que para os nós equidistantes para uma mesma ordem polinomial N , o que torna o método mais estável para o DGTD 2D do que usar os nós equidistantes.

1.3 Exercício 6

Todo o código usado para este exercício está no Anexo B.

1.3.1 Solução Analítica

Primeira coisa é calcular o gradiente de A_z :

$$A_z(x, y) = x^2 + y^2,$$

$$\nabla A_z = \frac{\partial A_z}{\partial x} \hat{\mathbf{x}} + \frac{\partial A_z}{\partial y} \hat{\mathbf{y}} = 2x \hat{\mathbf{x}} + 2y \hat{\mathbf{y}}.$$

Produto vetorial com $\hat{\mathbf{z}}$:

$$\begin{aligned}\mathbf{B} &= (2x \hat{\mathbf{x}} + 2y \hat{\mathbf{y}}) \times \hat{\mathbf{z}} \\ &= 2x (\hat{\mathbf{x}} \times \hat{\mathbf{z}}) + 2y (\hat{\mathbf{y}} \times \hat{\mathbf{z}}).\end{aligned}$$

Utilizando as identidades

$$\hat{\mathbf{x}} \times \hat{\mathbf{z}} = -\hat{\mathbf{y}}, \quad \hat{\mathbf{y}} \times \hat{\mathbf{z}} = \hat{\mathbf{x}},$$

obtém-se

$$\begin{aligned}\mathbf{B} &= -2x \hat{\mathbf{y}} + 2y \hat{\mathbf{x}} \\ &= 2y \hat{\mathbf{x}} - 2x \hat{\mathbf{y}}.\end{aligned}$$

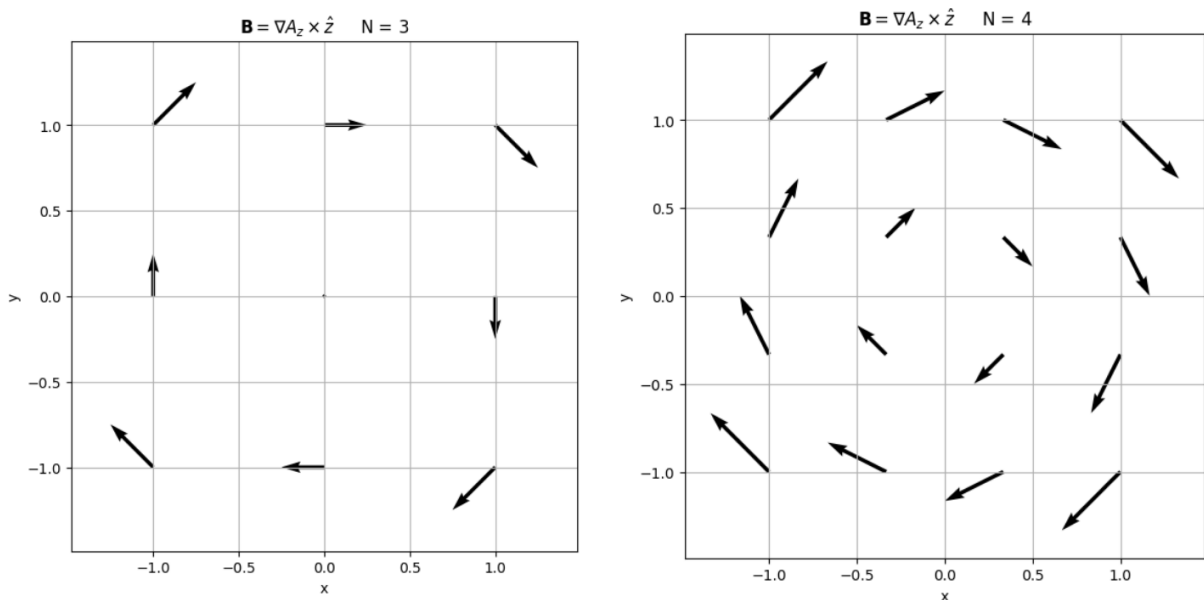
Portanto,

$$\mathbf{B}(x, y) = \begin{bmatrix} 2y \\ -2x \\ 0 \end{bmatrix}.$$

1.3.2 Solução Numérica

Definimos N como o número de nós da malha. A solução obtida, calculada com a função `np.gradient` plotada com a função `quiver` para $N = 3$ e $N = 4$ está exibida na Figura 3.

Figura 3 – Solução numérica obtida para o campo B para $N = 3$ e $N = 4$.



ANEXO A – CÓDIGO EXERCÍCIO 4

```

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import scipy.special
from scipy.special import eval_jacobi
from scipy.interpolate import BarycentricInterpolator

def equidist_nodes_triangle(N):
    points = []

    for i in range(N + 1):
        for j in range(N + 1 - i):

            # Barycentric coordinates
            l1 = i / N if N > 0 else 0.0
            l2 = j / N if N > 0 else 0.0
            l3 = 1.0 - l1 - l2

            # Triangle vertices
            v1 = np.array([-1.0, -1.0])
            v2 = np.array([ 1.0, -1.0])
            v3 = np.array([-1.0, 1.0])

            # Cartesian coordinates
            p = l1 * v2 + l2 * v3 + l3 * v1
            points.append(p)

    return np.array(points)

def get_gll_nodes(N):
    internal_nodes, _ = scipy.special.roots_jacobi(N - 1, 1, 1)
    r = np.concatenate([[ -1.0], internal_nodes, [ 1.0]]) # elemento de referência
    return r

def blend(a, b, c, alpha):
    num = (4*a*b)**alpha
    den = num + c**alpha

    if den == 0:
        return 0

    return num/den

def warped_nodes_triangle(N):
    r_list, s_list = [], []

    # configura a função warp
    alpha = 2
    uniform = np.linspace(-1, 1, N+1)
    gll_nodes = get_gll_nodes(N)
    diff_gll_uniform = gll_nodes - uniform
    warp = BarycentricInterpolator(uniform, diff_gll_uniform)

    for i in range(N+1):
        for j in range(N - i + 1):
            k=N-i-j
            lambda_1, lambda_2, lambda_3 = i/N, j/N, k/N
            r_eq = 2*lambda_2 - 1
            s_eq = 2*lambda_3 - 1

```

```

        zeta_1 = lambda_2 - lambda_1
        zeta_2 = lambda_3 - lambda_2
        zeta_3 = lambda_1 - lambda_3
        w1 = warp(zeta_1)
        w2 = warp(zeta_2)
        w3 = warp(zeta_3)

        b1 = blend(lambda_1, lambda_2, lambda_3, alpha)
        b2 = blend(lambda_2, lambda_3, lambda_1, alpha)
        b3 = blend(lambda_3, lambda_1, lambda_2, alpha)

        dr = b1 * w1 + b2 * (-w2)
        ds = b2 * w2 + b3 * (-w3)

        r_list.append(r_eq + dr)
        s_list.append(s_eq + ds)

    return np.array(r_list), np.array(s_list)

def simplex_2D(i, j, r, s):
    a = 2.0*(1.0 + r)/(1.0 - s) - 1.0
    b=s

    # singularidade em s=1 (vértice superior)
    mask = np.abs(s - 1.0) < 1e-12
    a[mask] = -1.0
    h1 = eval_jacobi(i, 0, 0, a)
    h2 = eval_jacobi(j, 2*i+1, 0, b)

    return np.sqrt(2.0) * h1 * h2 * (1.0 - b)**i

def vandermonde2D(N, r, s):
    Np = (N+1)*(N+2)//2
    V = np.zeros((len(r), Np))
    col = 0
    for i in range(N+1):
        for j in range(N - i + 1):
            V[:, col] = simplex_2D(i, j, r, s)
            col += 1
    return V

plt.rcParams.update({
    "font.size": 14
})

fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(16, 6))
N_list = [3,5,8]

for i, ax in enumerate(axes.flat):
    # r, s = warped_nodes_triangle(N_list[i])
    # ax.scatter(r, s, c='black')

    points = equidist_nodes_triangle(N_list[i])
    ax.scatter(points[:,0], points[:,1], c='black')

    tri = np.array([[-1,-1], [1,-1], [-1,1], [-1,-1]])
    ax.plot(tri[:,0], tri[:,1], '--', lw=2, color='gray')
    ax.set_ylabel(r'$s$')
    ax.set_xlabel(r'$r$')

```

```
ax.set_title(f'Nós_Equidistantes_para_N={N_list[i]} ')
plt.tight_layout()
plt.show()
```


ANEXO B – CÓDIGO EXERCÍCIO 6

```

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Malha
N = 3
x = np.linspace(-1.0, 1.0, N)
y = np.linspace(-1.0, 1.0, N)
dx = x[1] - x[0]
dy = y[1] - y[0]
X, Y = np.meshgrid(x, y)

# Gradiente Az
Az = X**2 + Y**2
dAz_dy, dAz_dx = np.gradient(Az, dy, dx)

# Campo magnético B = grad(Az) x z_hat
Bx = dAz_dy
By = -dAz_dx

# Plot
plt.figure(figsize=(6,6))
plt.quiver(X, Y, Bx, By, scale_units='xy', scale=4, angles='xy')

plt.xlabel("x")
plt.ylabel("y")
plt.title(r"$\mathbf{B}=\nabla_{\mathbf{A_z}}\times\hat{z}$ quad$N=3$")
plt.axis("equal")
plt.grid(True)
plt.ylim(-1.5,1.5)
plt.xlim(-1.5,1.5)
plt.tight_layout()

plt.show()

```